Задачи от Оптика

1. Светлина пада под ъгъл 30^0 към граничната повърхност от среда с коефициент на пречупване $n = 1{,}5$ към среда с коефициент на пречупване $n = 1$. Определете ъгъла на пречупване и скоростта на светлината в първата среда. Може ли да се наблюдава пълно вътрешно отражение в този случай и, ако може, определете критичния ъгъл за пълно вътрешно отражение.

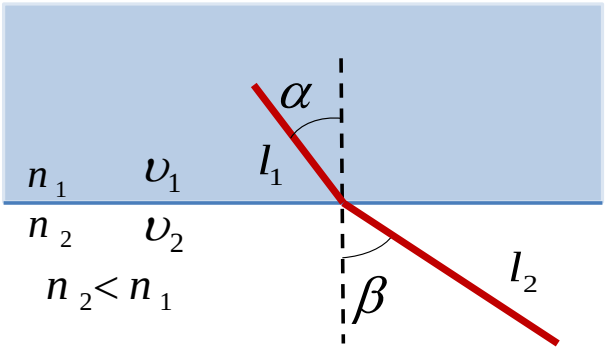
Упътване: $\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{n_2}{n_1}$, $\sin\beta = \frac{n_1}{n_2}\sin\alpha = \frac{1{,}5}{1}\sin 30^0 = 1{,}5\ .\ 0.5 = 0{,}75$.

При $n = 1$, скоростта на светлината е $\upsilon_2 \equiv c \approx 3.10^8\ m/s$. $\frac{\upsilon_1}{\upsilon_2} = \frac{n_2}{n_1}$, $\upsilon_1 = \frac{n_2}{n_1}\upsilon_2 = \frac{1}{1{,}5}c$.

Тъй като $n_2 < n_1$, може да се наблюдава пълно вътрешно отражение.

Критичният ъгъл за пълно вътрешно отражение е:

$$\alpha_{cr} = \arcsin n_{21} = \arcsin\frac{n_2}{n_1} = \arcsin\frac{1}{1{,}5}$$

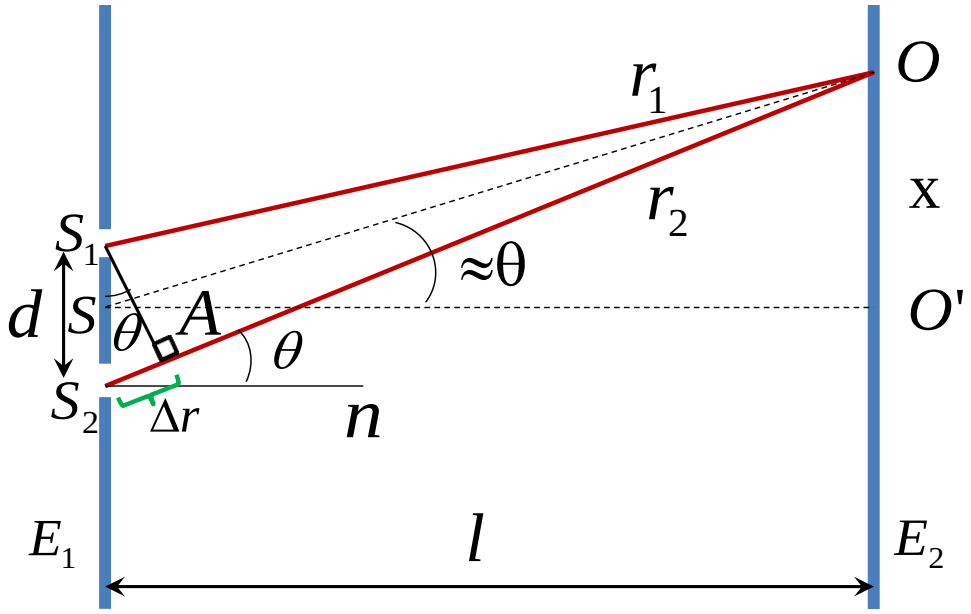


2. При условията на задача 1, светлината изминава 5 см разстояние по протежение на падащия лъч и 10 см разстояние по протежение на пречупения лъч. Определете пълния изминат оптичен път на светлината по двата лъча.

Упътване: $s = n_1 l_1 + n_2 l_2 = 1{,}5\ .0{,}05 + 1.0{,}1 = ...$

3. Кохерентна светлина с дължина на вълната $500nm$ осветява интерферометър на Юнг намиращ се във въздух с разстояние между процепите $500\mu m$. Определете ъгъла под който се наблюдава вторият интерференчен максимум и първият интерференчен минимум и растоянието им спрямо центъра на екрана за наблюдение (измерено спрямо осовата линия на интерферометъра, минаваща през средата между процепите и перпендикулярна на екрана с процепите), ако разстоянието между двата екрана е 20cm.

Упътване:



Условие за max: $\Delta s \equiv nd\sin\theta = 2m\lambda/2$, $\sin\theta = \dfrac{2m\lambda/2}{nd}$

въздух $n=1$, $m=2$, $\lambda = 500nm = 500.10^{-9}m$, $d = 500\mu m = 500.10^{-6}m$, $l = 20cm = 0{,}2m$

$$\frac{x_{\max}}{l} = tg\theta \approx \sin\theta \quad , \quad x_{\max} = l\sin\theta = l\frac{2m\lambda/2}{nd}$$

Условие за min: $\Delta s \equiv nd\sin\theta = (2m+1)\lambda/2$, $\sin\theta = \dfrac{(2m+1)\lambda/2}{nd}$

въздух $n=1$, $m=1$, $\lambda = 500nm = 500.10^{-9}m$, $d = 500\mu m = 500.10^{-6}m$, $l = 20cm = 0{,}2m$

$$\frac{x_{\min}}{l} = tg\theta \approx \sin\theta \quad , \quad x_{\min} = l\sin\theta = l\frac{(2m+1)\lambda/2}{nd}$$

4. Светлина с дължина на вълната $500nm$ пада перпендикулярно върху дифракционна решетка с 1000 l/mm. Определете ъгъла под който се получава първият дифракционен порядък.

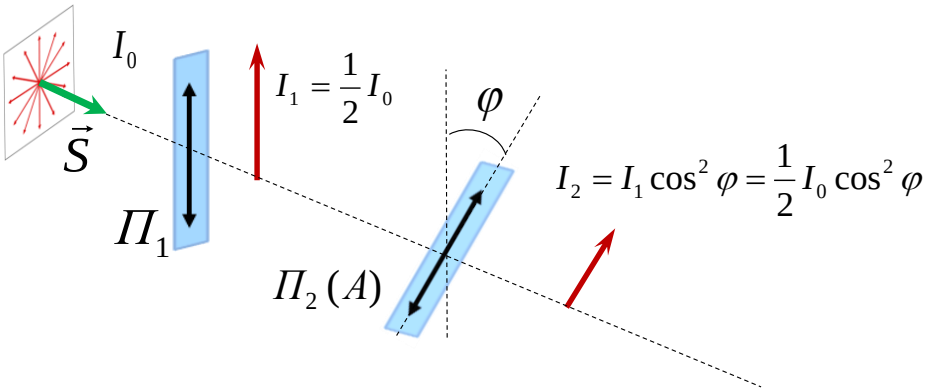
Упътване: уравнението на дифракционната решетка за перпендикулярно падане е:

$$d\sin\beta = m\lambda \qquad \sin\beta = \frac{m\lambda}{d} \quad ,$$

$$\lambda = 500nm = 500.10^{-9}m \quad , \quad d = \frac{1mm}{1000} = \frac{10^{-3}m}{1000} = 10^{-6}m \quad , \quad m = 1$$

5. Неполяризирана светлина с интензитет 20W/cm^2 пада върху система от два последователно разположени поляризатора, чиито оси на поляризация сключват ъгъл 60^0. Определете интензитета на светлината след втория поляризатор. Упътване: когато върху даден поляризатор пада неполяризирана светлина, след него преминава половината от интензитета на падащата светлина.

Упътване: $I_1 = \frac{1}{2} I_0$, $I_2 = I_1 \cos^2 \varphi = \frac{1}{2} I_0 \cos^2 \varphi$



$$I_0 = 20W/cm^2 = 20W/(10^{-2} m)^2 = 20W/10^{-4} m^2 = 2.10^5 W/m^2$$